1 FINALIDADE

Estabelecer procedimentos para a execução das Tarefas Específica de campo, no caso “Bloquear / Desbloquear o Religamento em Religadores trifásico no SDMT”, a fim de manter a conformidade entre tarefa planejada e realizada. Contém a descrição detalhada, passo a passo, os riscos inerentes e as medidas de controle de riscos, visando garantir a saúde e a segurança dos colaboradores envolvidos na tarefa.

2 CAMPO DE APLICAÇÃO

Aplica-se às áreas voltadas ao planejamento, manutenção, operação, construção, levantamentos de campo e execução de serviços nas redes de distribuição e subestações de distribuição.

3 RESPONSABILIDADES

3.1 Gerência de Obras e Manutenção

Recebe e critica o cronograma de manutenção. Planeja e Realiza as inspeções, ensaios elétricos, aponta anomalias. Planeja e programa a execução das ordens de manutenção preventiva e corretiva. Mobiliza a equipe própria ou terceira para a execução da manutenção programada ou emergencial.

Atua fazendo a manutenção do equipamento, tendo em vista a análise do equipamento, se pode ou não ser substituído.

3.2 Gerência de Centro de Operação (COI - Centro de Operação Integrada)

Realizar as atividades relacionadas à operação do sistema elétrico de acordo com as regras e recomendações definidas pela distribuidora. Deve acionar a área de obras e manutenção.

3.3 Gerência de Serviços Técnicos e Comerciais

Equipes de serviços emergenciais operam equipamento de redes de distribuição (religador).

3.4 Colaborador/executante do serviço, atividade e ou tarefa (próprio e/ou de empresa Parceira)

Todos os participantes das referidas atividades, devem estar devidamente capacitados e autorizados, conforme estabelecido no item 10.8 Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Trabalhadores, da Norma Regulamentadora NR 10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidades.

Todos os participantes das referidas atividades, devem estar devidamente capacitados e autorizados, conforme estabelecido no item 35.3 Capacitação e Treinamento, da norma regulamentadora NR 35 – Trabalho em Altura.

4 DEFINIÇÕES

4.1 Religadores Automáticos

São equipamentos de interrupção da corrente elétrica que têm uma determinada capacidade de repetição em operações de abertura e fechamento de um circuito durante a ocorrência de um defeito.

Os religadores têm muita aplicação em circuitos de distribuição das redes aéreas das concessionárias de energia elétrica, pois eles permitem que os defeitos transitórios sejam isolados sem a necessidade de deslocamento de pessoal de manutenção para percorrer o alimentador com problema.

Nota 01: Os tipos de religadores utilizados pelo Grupo Equatorial estão no item 8 deste documento.

4.2 Religamento Bloqueado

Desabilita qualquer operação de religamento automático, no caso do equipamento Religador de Linha.

4.3 Risco

Grandeza com potencial para causar lesões ou danos à saúde e à segurança das pessoas.

4.4 Medida de Controle

Ações estratégicas de prevenção para eliminar ou reduzir, mantendo sob controle as incertezas e eventos indesejáveis com potencial para causar lesões ou danos à saúde dos trabalhadores.

4.5 Sistema de Distribuição de Média Tensão - SDMT

Conjunto de linhas de distribuição e de equipamentos associados em tensões típicas superiores a 1 kV e inferiores a 69 kV, na maioria das vezes com a principal função de atendimento a unidades consumidoras, podendo conter geração distribuída.

4.6 Vara de Manobra para Eletricidade

Uma ferramenta manual, confeccionada de material isolante, de comprimento suficientemente longo para que, através de uma força aplicada numa das extremidades, permite a operação a distância de equipamento.

5 REFERÊNCIAS

Política de Saúde e Segurança do Trabalho do Grupo Equatorial

NR 06 – Equipamentos de Proteção Individual – EPI

NR 10 – Segurança em instalações e serviços em eletricidade

NR 17 – Ergonomia

NR 35 – Trabalho em altura

NT.00005 - EQTL Normas e Padrões Critérios de Projetos de Rede de Distribuição;

NT.00037 - EQTL Normas e Padrões Padrão de Estruturas de Redes de Distribuição 15kV;

NBR 14540;

Norma técnica ASTM F711;

IEC 60832;

POP.00110 - EQTL. SEGURANÇA DO TRABALHO - Atividades Preliminares de Segurança;

POP.00111 - EQTL. SEGURANÇA DO TRABALHO - Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD;

POP.00112 - EQTL. SEGURANÇA DO TRABALHO - Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho Elétrico;

POP.00168 - EQTL. Estudos e Desempenho da Operação - Comunicação com o COI;

POP.00454 - EQTL. Manutenção e Automação - Utilização de cesto aéreo.

6 PRINCIPAIS PASSOS

6.1 Materiais Necessários para Execução das Tarefas

Número de Eletricistas	**Tempo Médio de Execução da Tarefa**	**Ferramentas e Equipamentos**	
		Descrição	**Quantidade**

02		Conjunto de vara de manobra Escada extensível/veicular ou singela Cones de Sinalização Fita de Sinalização	1 1 1 1
		Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) Básico: Capacete com jugular passada; Uniforme retardante a chama; Botina de segurança; Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) Complementar: Óculos de proteção; Luva de raspa, serviço; Luva Isolante com Luva de Cobertura conforme classe de tensão; Balaclava; Cinto Tipo Paraquedista; Trava Queda; Sistema de Linha de Vida.	Nec.

6.2 Bloquear Religamento em Religador no SDMT

Passo	Descrição	Fator de Risco	Medidas de Controle

1. Preparar-se para execução da tarefa antes de deslocar-se para o local do serviço	1.1 Conferir condições externas e internas de uso do veículo; 1.2 Conferir no veículo todas as ferramentas necessárias para execução do trabalho e suas condições de uso; 1.3 Solicitação de serviço em mãos.	Lesão nas mãos; Acidente de trânsito/pátio; Impedimento da execução do serviço por falta de ferramentas, equipamentos ou materiais.	Usar Luvas de vaqueta; Atenção nas manobras com o veículo; Realizar inspeção no veículo; Conferir os materiais, ferramentas e equipamentos necessários.
2. Elaborar APR quando chegar ao local	2.1 Durante toda a execução da tarefa, os eletricistas devem usar Capacete com jugular, Uniforme Anti-chama e bota de segurança; 2.2 Elaborar a Análise Preliminar de Risco conforme POP.00110 - EQTL. SEGURANÇA DO TRABALHO - Atividades Preliminares de Segurança.	Esquecer de analisar algum item da APR.	Usar EPIs básicos; Alertar que todos os Colaboradores em campo devem assinar o formulário da APR.
3. Posicionar veículo	3.1 Posicionar o Veículo conforme POP.00110 - EQTL. SEGURANÇA DO TRABALHO - Atividades Preliminares de Segurança	Abalroamento com veículo	Atenção nas manobras com o veículo; Obedecer a código de trânsito brasileiro.
4. Sinalizar e delimitar a área de trabalho	4.1 Sinalizar e delimitar a área de trabalho conforme POP.00110 - EQTL. SEGURANÇA DO	Lesões físicas; Quedas.	Usar EPIs básicos.

	TRABALHO - Atividades Preliminares de Segurança		
5. Inspecionar Poste	5.1 Inspecionar poste para escalada conforme POP.00111 - EQTL. SEGURANÇA DO TRABALHO - Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD.	Lesões físicas; Quedas.	Usar EPIs básicos.
6. Solicitar autorização do COI - Centro de Operação Integrado	6.1 Entrar em contato com o COI via rádio de comunicação; 6.2 Repassar o número operacional do Religador e sua localização em campo; 6.3 Aguardar a confirmação se o religador deve ser manobrado.	Lesões físicas	Usar EPIs básicos; Executar POP.00168 - EQTL. Estudos e Desempenho da Operação - Comunicação com o COI.
7. Autorizar a manobra para bloquear o religamento	7.1 O COI autoriza a Equipe de Campo a iniciar a manobra. 7.2 Informa que a manobra foi realizada por comando manual, devido à falha no Sistema de Automação.	Lesões físicas	Usar EPIs básicos Executar POP.00168 - EQTL. Estudos e Desempenho da Operação - Comunicação com o COI.

Nota 02: Na maior parte das manobras em religadores instalados no SDMT, os Religadores de Linha são operados via Sistema de Automação, pelo COI.

Esse Sistema poderá sofrer falhas que levam a operação do equipamento ser realizada com comando "manual", intervenção direta da Equipes de Campo, devido às possíveis causas:

- **Sistema de Automação sofrer problemas e ou falhas de comunicação;**
- **O Transformador de Potencial- TP, que alimenta o painel de comando, está com problema.**

Passo	Descrição	Fator de Risco	Medidas de Controle
8. Posicionar a escada para realização da manobra	8.1 A Equipe de campo, realiza o procedimento de posicionar a escada e/ou uso do cesto aéreo, defronte o equipamento para a execução da manobra	Lesões físicas; Choques elétricos; Quedas;	Usar EPIs básicos; Executar POP.00111 - EQTL. SEGURANÇA DO TRABALHO - Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD ou POP.00454 - EQTL. Manutenção e Automação - Utilização de cesto aéreo.
9. Bloquear o Religamento Automático	1ª Opção: 9.1 Bloqueio Remoto 9.1.1 Bloquear o Religamento manualmente através de um sistema supervisório; 9.1.2 O controlador deve identificar o religador através do sistema, verificando seu código e outras informações referente ao equipamento; 9.1.3 Efetuar o bloqueio do equipamento identificado,	Lesões físicas; Choques elétricos; Quedas.	Usar EPIs básicos; Posicionar-se adequadamente para a movimentação do corpo; Usar as luvas de borracha isolante com luva de cobertura conforme classe de Tensão; **Nota 03: Na opção de operação de bloqueio do**

	garantindo que não haverá religamentos automáticos após a manobra. 2ª Opção 9.2 Bloqueio pelo painel de controle. 9.2.1 O Eletricista deverá se posicionar defronte o painel de controle do Religador, 9.2.2 Abrir a tampa do painel de controle; 9.2.3 Na parte interna do painel de controle, o eletricista encontrará vários botões de comando. Dependendo da marca do Religador, ele poderá acionar botão “religamento bloqueado”; 9.2.4 Após acionar o botão “religamento bloqueado”, a sinalização via LED ficará acesa indicando o Bloqueio dele.		**religamento pelo painel de controle é Importante o Uso da Luva de Proteção, quando o Eletricista for abrir a tampa dele.**
10. Comunicar ao COI, via rádio	10.1 Equipe de Campo comunica ao COI que foi efetuado o Bloqueio de Religamento do Religador manualmente e que o LED aceso no painel de controle indica a confirmação da manobra. Operação finalizada	Lesões físicas	Usar EPIs básicos; Executar POP.00168 - EQTL. Estudos e Desempenho da Operação - Comunicação com o COI.

11. Desfazer as tarefas preliminares	Executar POP.00110 - EQTL. SEGURANÇA DO TRABALHO - Atividades Preliminares de Segurança	Lesões físicas; Choques elétricos; Quedas; Quedas de Ferramentas; Insolação, insetos e animais peçonhentos.	Usar EPIs básicos

6.3 Desbloquear Religamento em Religador no SDMT

Passo	Descrição	Fator de Risco	Medidas de Controle
1. Preparar-se para execução da tarefa antes de deslocar-se para o local do serviço	1.1 Conferir condições externas e internas de uso do veículo; 1.2 Conferir no veículo todas as ferramentas necessárias para execução do trabalho e suas condições de uso; 1.3 Solicitação de serviço em mãos.	Lesão nas mãos; Acidente de trânsito/pátio; Impedimento da execução do serviço por falta de ferramentas, equipamentos ou materiais.	Usar Luvas de vaqueta; Atenção nas manobras com o veículo; Realizar inspeção no veículo; Conferir os materiais, ferramentas e equipamentos necessários.
2. Elaborar APR quando chegar ao local	2.1 Durante toda a execução da tarefa, os eletricistas devem usar Capacete com jugular, Uniforme Anti-chama e bota de segurança	Esquecer de analisar algum item da APR.	Usar EPIs básico; Alertar que todos os Colaboradores em campo devem assinar o formulário da APR.

	2.2 Elaborar a Análise Preliminar de Risco conforme POP.00110 - EQTL. SEGURANÇA DO TRABALHO - Atividades Preliminares de Segurança.		
3. Posicionar veículo	3.1 Posicionar o Veículo conforme POP.00110 - EQTL. SEGURANÇA DO TRABALHO - Atividades Preliminares de Segurança	Abalroamento com veículo.	Atenção nas manobras com o veículo; Obedecer a código de trânsito brasileiro;
4. Sinalizar e delimitar a área de trabalho	4.1 Sinalizar e delimitar a área de trabalho conformePOP.00110 - EQTL. SEGURANÇA DO TRABALHO - Atividades Preliminares de Segurança.	Lesões físicas; Quedas.	Usar EPIs básico; Capacete com jugular, uniforme antichama e bota de segurança.
5. Inspecionar Poste	5.1 Inspecionar poste para escalada conforme POP.00111 - EQTL. SEGURANÇA DO TRABALHO - Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD.	Lesões físicas; Quedas.	Usar EPIs básico.
6. Solicitar autorização do COI	6.1 Entrar em contato com o COI, via rádio de comunicação	Lesões físicas	Usar EPIs básico; Executar POP.00168 - EQTL. Estudos e

	6.2 Repassar o número operacional do Religador e sua localização em campo 6.3 Aguardar a confirmação se o religador deve ser manobrado		Desempenho da Operação - Comunicação com o COI
7. Autorizar a manobra para Desbloqueio do religamento	7.1 O COI autoriza a Equipe de Campo a iniciar a manobra 7.2 Informa que a manobra, será realizada por comando manual, devido à falha no Sistema de Automação	Lesões físicas	Usar EPIs básico Executar POP.00168 - EQTL. Estudos e Desempenho da Operação - Comunicação com o COI
8. Posicionar a escada para realização da manobra	8.1 A Equipe de campo, realiza o procedimento de posicionar a “escada” e ou uso do cesto aéreo, defronte o equipamento para a execução da manobra	Lesões físicas Choques elétricos Quedas	Usar EPIs básico; Executar POP.00111 - EQTL. SEGURANÇA DO TRABALHO - Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD ou POP.00454 - EQTL. Manutenção e Automação - Utilização de cesto aéreo.
9. Desbloquear o Religamento	1ª Opção 9.1 Desbloqueio Manual 9.1.1 Desbloquear o Religamento manualmente	Lesões físicas Choques elétricos Quedas	Usar EPIs básico Posicionar-se adequadamente para a movimentação do corpo

	através de um sistema de supervisório 9.1.2 O controlador deve identificar o religador através do sistema, verificando seu código e outras informações referente ao equipamento 9.1.3 Efetuar o desbloqueio do equipamento identificado, garantindo que haverá religamentos automáticos após a manobra 2ª Opção 9.2 Desbloqueio pelo painel de controle. 9.2.1 O Eletricista deverá se posicionar defronte o painel de controle do Religador; 9.2.2 Abrir a tampa do painel de controle; 9.2.3 Na parte interna do painel de controle, o eletricista encontrará vários botões de comando. Dependendo da marca do Religador, poderá acionar o botão “religamento bloqueado”;		Usar as luvas de borracha isolante com luva de cobertura conforme classe de Tensão Na opção de operação de bloqueio do religamento pelo painel de controle é Importante o uso da luva de proteção, quando o Eletricista for abrir a tampa dele

	9.2.4 Após o acionamento do botão "religamento bloqueado", a sinalização via LED ficará apagada indicando o desbloqueio dele.		
10. Comunicar ao COI via rádio	10.1 Equipe de Campo comunica ao COI que foi efetuado o Bloqueio de Religamento do Religador manualmente e que o LED aceso no painel de controle indica a confirmação da manobra. Operação finalizada	Lesões físicas;	Usar EPIs básico; Executar POP.00168 - EQTL. Estudos e Desempenho da Operação - Comunicação com o COI
11. Desfazer as tarefas preliminares	Executar POP.00110 - EQTL. SEGURANÇA DO TRABALHO - Atividades Preliminares de Segurança	Lesões físicas Choques elétricos Quedas Quedas de Ferramentas Insolação, insetos e animais peçonhentos	Usar EPIs básico

7 RECURSOS NECESSARIOS

Item não aplicável (NA)

8 ITEM DE CONTROLE

- DEC

- FEC

9 ANEXOS

Anexo I - Religador Cooper Form6

Anexo II - Religador Ecil-G&W-Tavrida

Anexo III - Religador Nulec

Anexo IV - Religador Noja

Anexo V – Religador Arteche

Anexo VI – Religador Entec

Anexo VI – Religador Wasion

Anexo VIII – Religador Magvatech

10 CONTROLE DE REVISÕES

REV	DATA (Elaboração/ Revisão)	ITEM	DESCRIÇÃO DA MODIFICAÇÃO	RESPONSÁVEL
00	06/09/2022		Emissão Inicial	Daniel Pereira Gomes
01	08/10/2024		Inserido a observação de Religador Trifásico na finalidade e inclusão do Anexo V	Daniel Pereira Gomes
02	21/10/2026	Item 1 a 8	Inclusão dos Anexos	Daniel Pereira Gomes

11 APROVAÇÃO

ELABORADOR (ES) / REVISOR (ES)

Daniel Pereira Gomes – Gerência Corporativa Automação - Automação RD

APROVADOR

Sergio Eduardo Lessa – Gerência Corporativa de Automação